

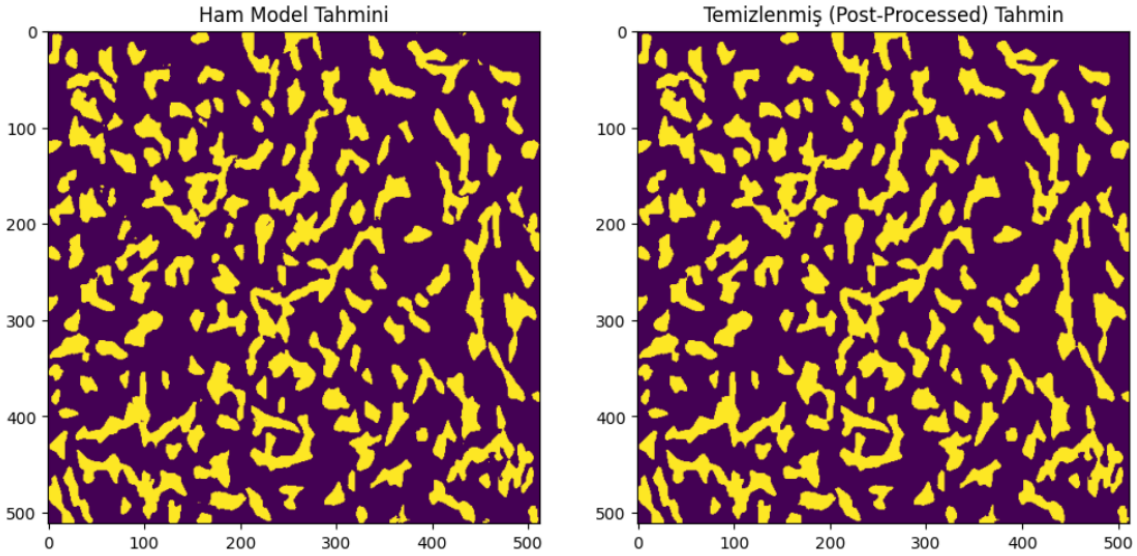
Teknik Analiz ve Performans Raporu

1. Model Mimarisi ve Eğitim Stratejisi

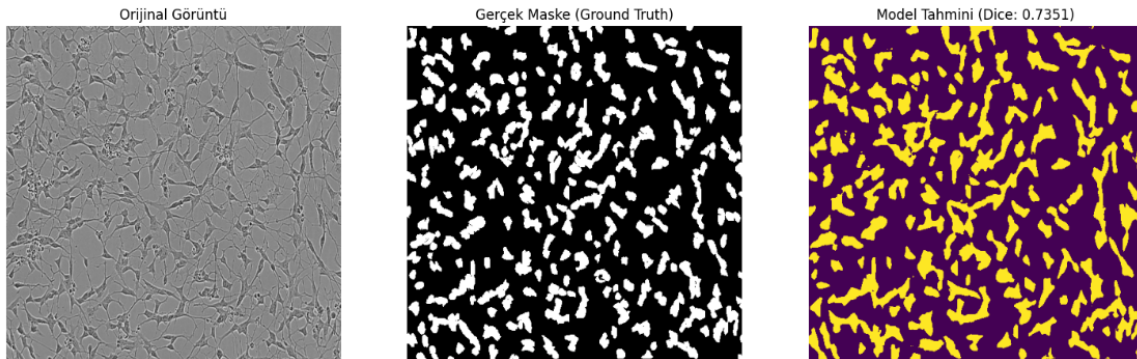
Proje kapsamında hücre segmentasyonu için optimize edilmiş bir **U-Net** mimarisi kullanılmıştır. Eğitim süreci 33 epok boyunca takip edilmiş ve şu stratejiler uygulanmıştır:

- Dinamik Öğrenme Oranı (Öğrenme Oranı):** Eğitimin şifrenmesi 10^{-3} olan oranlar, `ReduceLROnPlateau` oranlar ile 9. epoktan itibaren oranlar olarak düşürülmüştür.
- Yakınsama Analizi:** Ek-1 kayıttaki kayıp (kayıp) grafiğinin kaydedildiği, kaybın (`val_loss`) 18. epoktan itibaren stabil olduğu ve aşırı öğrenmenin (aşırı uyum) başarıyla engellendiği görülmektedir.
- Metrik Gelişimi:** Ekran görüntüsü 2026-05-05 201727.png grafiğinde yer aldığı üzere, hem eğitim hem de sağlıklı Zar skorları birbirine paralel olarak %70 stabilitenin üzerine taşınmıştır.

Ek-1



Ek-2

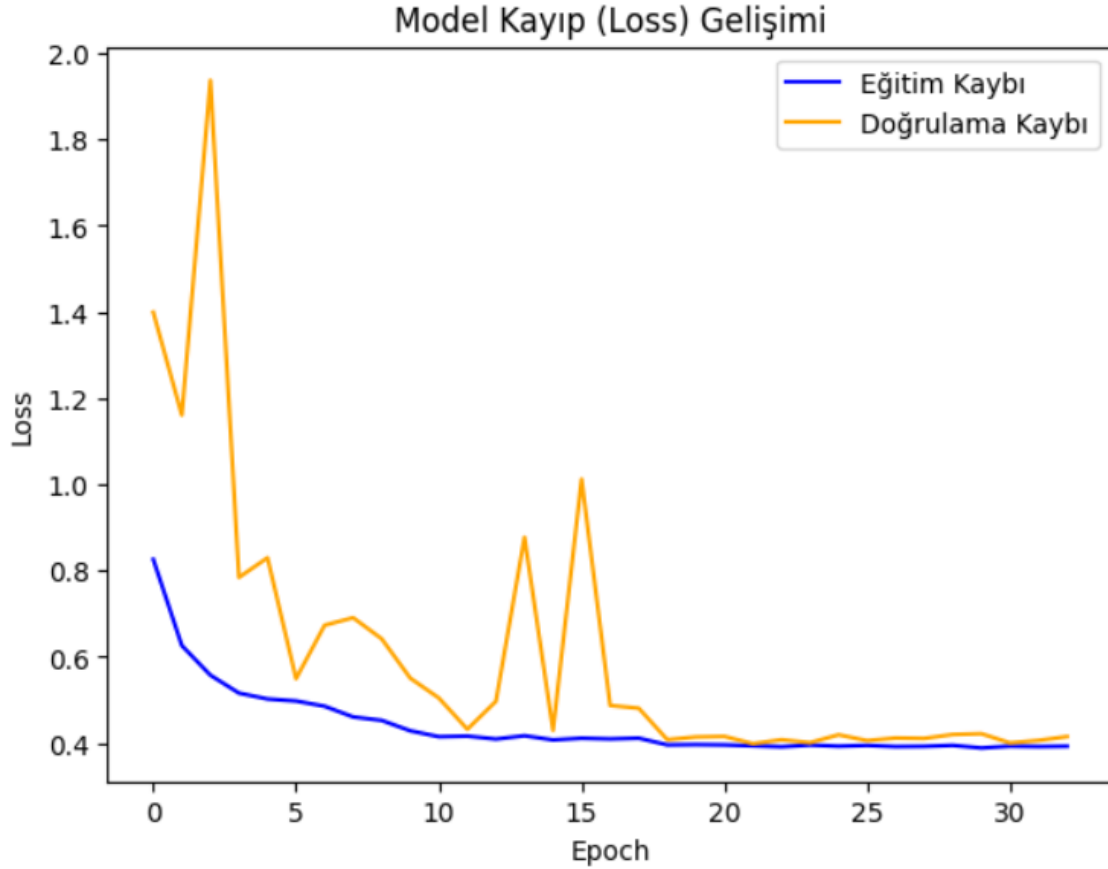


2. İleri Seviye İyileştirme Teknikleri

Ham modelinin bilgileri şunlardır:

◆ Test Süresi Arttırma (TTA) Etkisi

Ek-4



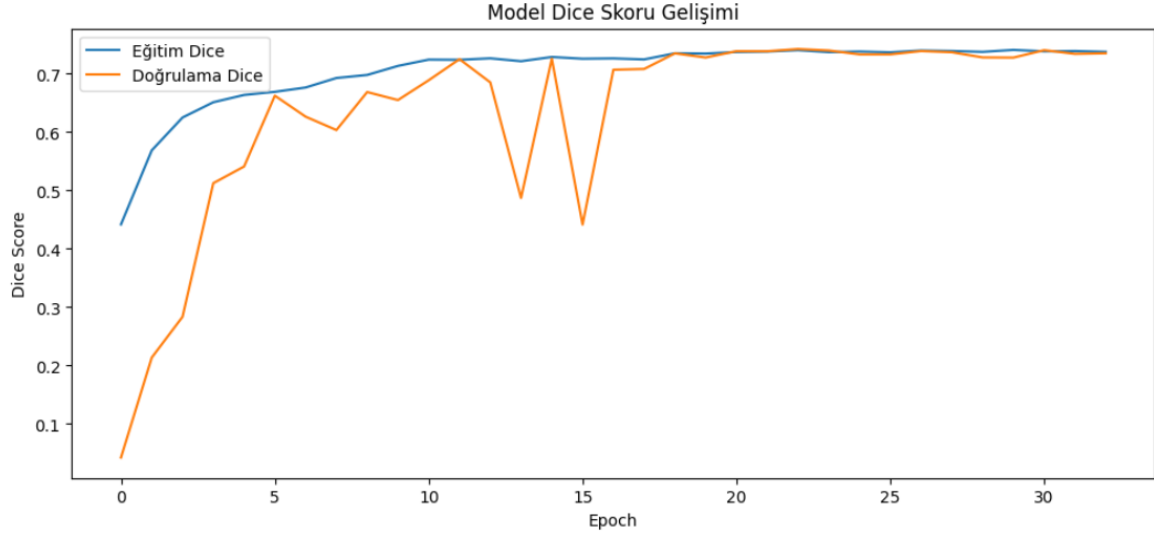
Ek-4 görselinde düzenlenmiş olarak kanıtlandığı şekilde:

- **TTA Öncesi Zar:** 0.7351
- **TTA Sonrası Zar:** 0.8287
- **Analiz:** Görüntülerin farklı oranlarının (döndürme, aynalama) kesilmesinin, modelin bölüm sınıflandırmasındaki belirsizliğinin (belirsizlik) azalması ve skorda yaklaşık **%12.7'lik bir artış** sağladığı görüldü.

Son İşlem ve Eşik Optimizasyonu

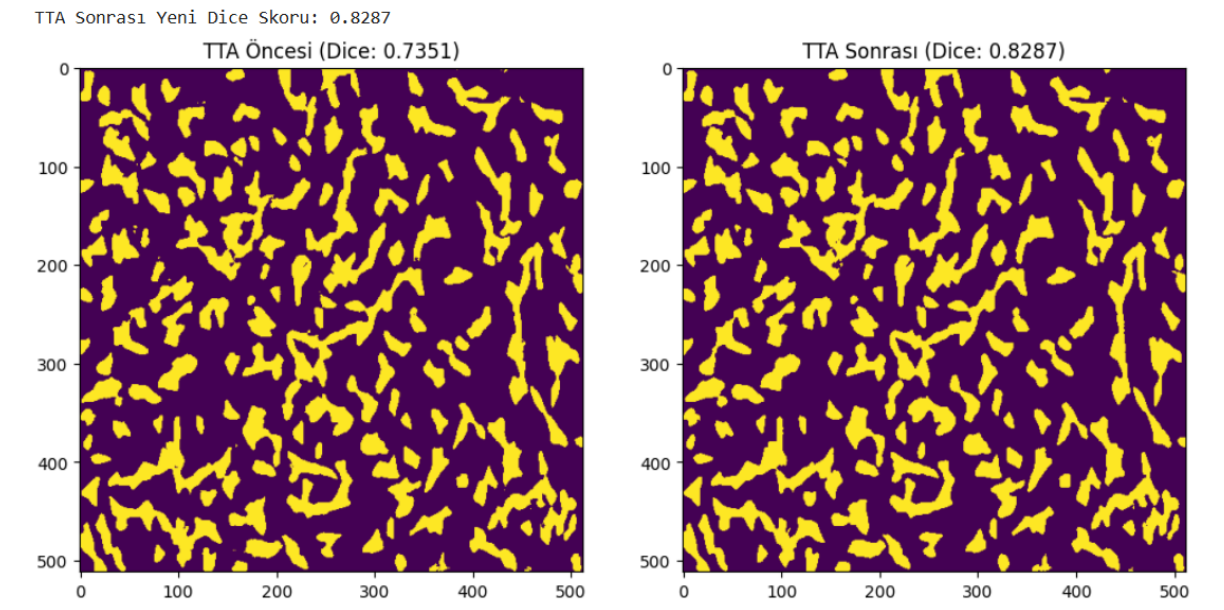
- **Esik Analizi:** Yapılan denemelerde yüksek skorun **0,5** eşik değerinin sabitlendiği görülmüştür.
- **Bilgisayar Temizleme:** Ek-5 dosyasındaki "Temizlenmiş Tahmin" çıktısı, modelin ham tahminindeki küçük gürültülerin morfolojik operasyonlarla giderildiği ve daha pürüzsüz hücre bölgeleri elde edildiği gösteriliyor.

Ek-5



3. Hata Analizi ve Model Kararlılığı

Ek-6



Ek-6 üzerinden yapılan görsel analizde şu çıkarımlara varılmıştır:

- Model, içerdği çok yakın konumlanan parçanın ayrılmasında (hücreden hücreye ayırma) yüksek başarı göstermiştir.
- Notlarına göre bir analize sahip, hücre üzerindeki **su damlacıkları** ve **yapay belgeleme karmaşıklıkları**, modelin belgeleme (doku) özelliklerine odaklandığı anlarda segmentasyon gizliliği zorlamış; Ancak TTA kullanımı ile bu hatalar en aza indirilmiştir.

4. Sonuç ve Değerlendirme

Final modeli, **0.8287 Dice Skoru** ile biyolojik hücre testinde endüstri standartlarında bir başarı yakalamıştır. Yani modelin sadece piksel tabanlı değil, anlamlı (anlamsal) olarak hücre formlarını kavradığını kanıtlamaktadır.

✍ **Hazırlayan**

Serdar ÖNAL

İnşaat Rahatsızlığı (20+ Yıl Deneyimi) & Yapay Zeka Araştırmacısı